Área: Ciencia y Tecnología	**Unidad 7: Microorganismos en acción**	**6.° grado · Sesión 1**

RETOS BEBRAS

¡Piensa como una científica de la computación!

Nombre: _____ Sección: _____ Fecha: _____

Meta: Ejercitar habilidades del pensamiento computacional a partir de la resolución de retos asociados con la ciencia de la computación.

Criterios de éxito · ¿Cómo me fue hoy? (marca al terminar)	**Lo logré**	**En proceso**
Reconoce patrones en situaciones cotidianas.		
Sigue y describe los pasos de un algoritmo.		
Explica la estrategia que utilizó para resolver un reto.		

El Desafío Bebras es un concurso internacional de pensamiento computacional. Este año será en noviembre. Resuelve cada reto, explica cómo lo pensaste y luego compáralo con tu pareja.

Actividad 1: Resolvemos los retos

Reto 1. La pulsera del castor: una pulsera sigue el patrón rojo, azul, azul, verde, rojo, azul, azul, verde… ¿De qué color es la cuenta número 23?

Busca cada cuántas cuentas se repite el patrón.

La cuenta 23 es _____ porque _____

Reto 2. El robot: empieza en la casilla de abajo a la izquierda (columna 1, fila 1) mirando hacia arriba. Órdenes: A = avanza una casilla, D = gira a la derecha, I = gira a la izquierda. Programa: A A D A A A I A. ¿En qué casilla termina?

Dibuja el recorrido en la cuadrícula paso a paso.

Termina en la columna ___, fila ___.

Usa esta cuadrícula para el reto 2.

Reto 3. Las banderas: cuatro banderas valen 8, 4, 2 y 1. Bandera arriba = se suma; abajo = no se suma. ¿Qué número forman «abajo, arriba, arriba, abajo»? ¿Cómo escribirías el 13?

Número: ___ · El 13 se escribe: _____

Reto 4. La fila de castores: Dino está primero. Carla no está ni primera ni última. Beto está justo delante de Ana. ¿En qué orden están los cuatro?

Prueba ubicar primero a Beto y Ana juntos.

1.° _____ 2.° _____ 3.° _____ 4.° _____

Actividad 2: Comparamos nuestras soluciones (en pareja)

Comparamos con mi pareja

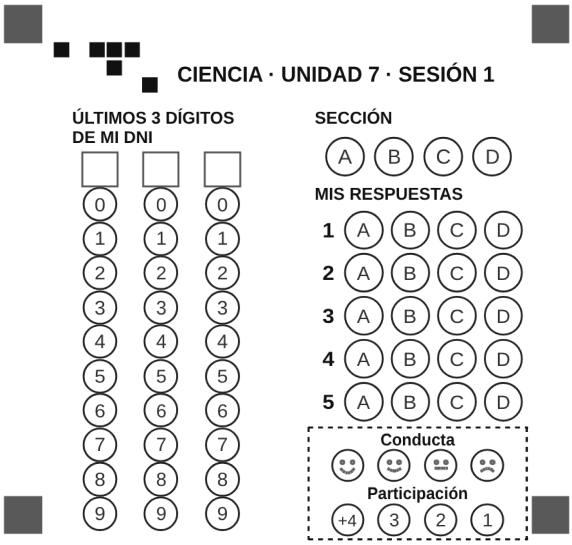
Reto	Mi respuesta	Respuesta de mi pareja	¿Qué pasos seguimos?
1			
2			
3			
4			

Actividad 3: Presentamos soluciones y reflexionamos

Reflexiono

Pregunta	Mi respuesta
¿Qué hice para resolver?	
¿Qué acerté?	
¿Qué me faltó?	
¿Qué debería hacer la próxima vez?	

¿Sabías que…? El Desafío Bebras nació en Lituania en 2004; «bebras» significa «castor» en lituano.



U7 S1 · Exit ticket

1. En la secuencia 2, 4, 6, 8, … ¿qué número va en el lugar 10?
Ⓐ 18 Ⓑ 20 Ⓒ 22 Ⓓ 12

2. Un robot mira al norte y gira dos veces a la derecha. ¿Hacia dónde mira?
Ⓐ Norte Ⓑ Sur Ⓒ Este Ⓓ Oeste

3. Con banderas que valen 8, 4, 2 y 1, «arriba, abajo, abajo, arriba» significa:
Ⓐ 9 Ⓑ 6 Ⓒ 10 Ⓓ 3

4. ¿Qué es un algoritmo?
Ⓐ Una lista ordenada de pasos para resolver algo
Ⓑ Un tipo de computadora Ⓒ Un juego de azar Ⓓ Un dibujo

5. Si un reto es muy difícil, ¿qué estrategia ayuda?
Ⓐ Dividirlo en partes más pequeñas Ⓑ Adivinar la respuesta
Ⓒ Copiar sin pensar Ⓓ Dejarlo sin leer